ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 9

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ

Computer Memory

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 9

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Computer Memory

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ (WORKING OF A COMPUTER)
- ਮੈਮੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? (WHAT IS MEMORY?)
- ਮੈਮੋਰੀ ਸੈੱਲ (MEMORY CELLS)
- ਮੈਮੋਰੀ ਐਡਰੈੱਸ (MEMORY ADDRESS)
- ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (CLASSIFICATION OF MEMORY)
- ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮੋਰੀ (REGISTER MEMORY)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚਾ ਡਾਟਾ (input) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (output) ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ (WORKING OF A COMPUTER)

INPUT → PROCESSING → OUTPUT

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

Input: ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ

Processing: ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ

Output: ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ **ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Data Processing System)** ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? (WHAT IS MEMORY?)

ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ

• ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਅੰਤਿਮ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮੈਮੋਰੀ ਸੈੱਲ (MEMORY CELLS)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **ਮੈਮੋਰੀ ਸੈੱਲ (Memory Cells)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

CPU ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (locations) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਮੈਮੋਰੀ ਸੈੱਲ:

• ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਐਡਰੈੱਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੈਮੋਰੀ ਐਡਰੈੱਸ (MEMORY ADDRESS)

ਮੈਮੋਰੀ ਐਡਰੈੱਸ ਹਰ ਮੈਮੋਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਐਡਰੈੱਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ ਇੱਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਐਡਰੈੱਸ	ਡਾਟਾ
0	A
1	B
2	C

ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (CLASSIFICATION OF MEMORY)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ

| ├── ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ├── ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ├── ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ | ├── RAM | └── ROM | └── ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

ਮੈਮੋਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (Memory Hierarchy)

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ↓ ਰਜਿਸਟਰ ↓ ਕੈਸ਼ ↓ RAM ↓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ↓ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ

ਰਜਿਸਟਰ → ਕੈਸ਼ → RAM → ਸਟੋਰੇਜ

(ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ)

ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (DATA REPRESENTATION IN MEMORY)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• 0 = OFF ਸਥਿਤੀ

• 1 = ON ਸਥਿਤੀ

ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (Write Operation)

ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ (Writing) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ।

ਰੀਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (Read Operation)

ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ (Reading) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

ਵਰਡ ਲੈਂਥ (WORD LENGTH)

ਹਰ ਮੈਮੋਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਡ ਲੈਂਥ (Word Length) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਹਨ:

• 8-bit

• 16-bit

• 32-bit

• 64-bit

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਵੱਡੀ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ CPU ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ (BASIC MEMORY UNITS)

- **ਬਿੱਟ (Bit)**
  - ਬਿੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Binary Digit ਹੈ।
  - ਇਹ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।
  - ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਜਾਂ 1 ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- **ਨਿਬਲ (Nibble)**
  - 1 ਨਿਬਲ = 4 ਬਿੱਟ
  - Example:
  - 1010 = 1 ਨਿਬਲ
- **ਬਾਈਟ (Byte)**
  - 1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ
  - ਇੱਕ ਬਾਈਟ 256 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ
  - ASCII ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ 7 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 8 ਬਿੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  - ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- **ਵਰਡ (Word)**
  - ਵਰਡ ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ CPU ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਰ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (CHARACTER CODING SYSTEMS)

- ASCII
  - ASCII ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: American Standard Code for Information Interchange
  - • 7 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
  - • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਕੀਮ
- EBCDIC
  - EBCDIC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
  - • 8 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
  - • IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ
  - • ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮੋਰੀ (REGISTER MEMORY)

ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।

ਇਹ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਰਜਿਸਟਰ CPU ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਵੇਰਵਾ
ਸਥਾਨ	CPU ਦੇ ਅੰਦਰ
ਗਤੀ	ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼
ਸਮਰੱਥਾ	ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਕੀਮਤ	ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਐਕਸੈੱਸ ਸਮਾਂ (Access Time)	ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਹਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

FLIP-FLOP

ਰਜਿਸਟਰ ਫਲਿੱਪ-ਫਲੌਪ (Flip-Flops) ਨਾਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1 ਫਲਿੱਪ-ਫਲੌਪ 1 ਬਿੱਟ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

8 ਫਲਿੱਪ-ਫਲੌਪ = 8 ਬਿੱਟ = 1 ਬਾਈਟ

ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF REGISTERS)

1. ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ (DR)

ਇਹ ਇੱਕ 16-ਬਿੱਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Functions:

• ਇਨਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

• ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

• ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ) ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ: ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਮਾਨੀਟਰ ਆਦਿ।

2. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ (PC)

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Function:

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3. ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (IR)

ਇਹ ਇੱਕ 16-ਬਿੱਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ

ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹਦਾਇਤ ਨੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Functions:

• ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ

• ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

4. ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਰਜਿਸਟਰ (AC)

CPU ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Example:

10 + 20 = 30

ਨਤੀਜਾ (30) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਐਡਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰ (AR)

ਉਹਨਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

6. I/O ਐਡਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰ

ਕਿਸੇ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. I/O ਬਫ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰ

CPU ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੱਸਾਂ (COMPUTER BUSES)

ਰਜਿਸਟਰ ਬੱਸਾਂ (Buses) ਨਾਮਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਸ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ, ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF BUSES)

1. ਐਡਰੈੱਸ ਬੱਸ (Address Bus)

ਮੈਮੋਰੀ ਐਡਰੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਡਰੈੱਸ ਬੱਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ (UNIDIRECTIONAL) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CPU → ਮੈਮੋਰੀ

2. ਡਾਟਾ ਬੱਸ (Data Bus)

ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ (BIDIRECTIONAL) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CPU ↔ ਮੈਮੋਰੀ

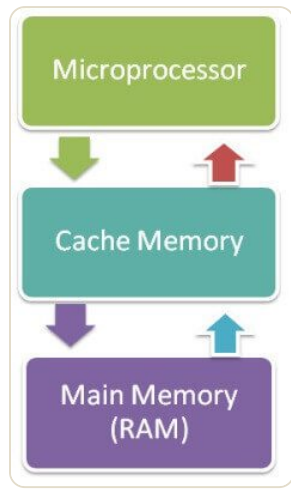
3. ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਸ (Control Bus)

ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Examples:

- ਰੀਡ ਸਿਗਨਲ (Read Signal)
- ਰਾਈਟ ਸਿਗਨਲ (Write Signal)
- ਇੰਟਰੱਪਟ ਸਿਗਨਲ (Interrupt Signal)

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ (CACHE MEMORY)



ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਜੋ CPU ਅਤੇ RAM ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ:

- RAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ
- ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੈ

• ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ

Function:

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ CPU ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ:

ਕੈਸ਼ CPU ਅਤੇ RAM ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ (BUFFER) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ

ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

CPU → RAM → ਡਾਟਾ

ਕੈਸ਼ ਨਾਲ

CPU → ਕੈਸ਼ → ਡਾਟਾ

ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CPU ਉਸਨੂੰ RAM ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF CACHE MEMORY)

1. L1 ਕੈਸ਼ (Level 1)

• ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੈਸ਼

• ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ

• CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ

2. L2 ਕੈਸ਼ (Level 2)

• L1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ

• ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ

3. L3 ਕੈਸ਼ (Level 3)

• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਸ਼

• ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ

• L1 ਅਤੇ L2 ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

✓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
✓ ਮੈਮੋਰੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
✓ ਮੈਮੋਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
✓ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
✓ ਬਿੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।
✓ 1 ਨਿਬਲ = 4 ਬਿੱਟ।

- ✓ 1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ।
- ✓ ASCII 7 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- ✓ EBCDIC 8 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।
- ✓ ਕੈਸ਼ CPU ਅਤੇ RAM ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਐਡਰੈੱਸ ਬੱਸ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ।
- ✓ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ → ਰਜਿਸਟਰ
2. ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ → ਕੈਸ਼
3. ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ → ਬਿੱਟ
4. 1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ
5. ASCII → 7 ਬਿੱਟ
6. EBCDIC → 8 ਬਿੱਟ
7. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
8. ਅਕਿਊਮਲੇਟਰ ਨਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
9. ਕੈਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
10. ਫਲਿੱਪ-ਫਲੌਪ 1 ਬਿੱਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ